

Materia: Electrónica V	Código: 25.30
Créditos: 4	Carga horaria total: 68
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 15/5/2023 12:26:24	

➤ Carga horaria:

68	Horas totales
51	hs. teóricas
8	hs. prácticas
9	hs. de laboratorio

4	Horas semanales
4	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Sistemas de computación, arquitecturas y organización. Microarquitecturas de CPU. Arquitectura de conjunto de instrucciones. Sistemas operativos. Lenguajes. Procesamiento paralelo.

➤ Presentación de la materia:

La materia 25:30 Electrónica V integra el primer cuatrimestre del quinto año del plan de estudios de la carrera de Ingeniería Electrónica. Está a cargo del Departamento de Sistemas Digitales y Datos.

La materia apunta a presentar y analizar conceptos de arquitectura de sistemas de computación, incluyendo mejoras de rendimiento, diseño del conjunto de instrucciones, implementación de un procesador, administración de memoria, servicios de los sistemas operativos, sistemas de multiprocesamiento masivo, y de grandes sistemas de almacenamiento de datos. Por otra parte, se busca ampliar el panorama profesional de los alumnos próximos a su graduación, con referencias a infraestructura tecnológica, administración de servicios de IT (tecnología informática), buenas prácticas profesionales y enfoque hacia servicios, todo ello con referencia a la evolución tecnológica.

La materia se dicta principalmente en forma presencial, con la posibilidad de implementar algunas clases en forma remota sincrónica. El desarrollo del curso se basa principalmente en clases teóricas en las que se presentan y discuten los conceptos y sus aplicaciones; complementadas por trabajos prácticos grupales que incluyen elaboración de informes sencillos y trabajo en laboratorio.

➤ Objetivos de aprendizaje:

1. Adquirir conocimientos sobre arquitectura de sistemas de procesamiento de información y de la evolución tecnológica.
2. Comprender el funcionamiento de los procesadores y de las técnicas empleadas para implementarlos.
3. Implementar un microprocesador mediante FPGA u otros componentes digitales, considerando aspectos de propagación de señales (timing), empleo de bloques circuitales, conexión con periféricos, etc.
4. Incorporar conceptos de diseño de la arquitectura de nivel de instrucciones (ISA) y del funcionamiento de los sistemas operativos (administración de memoria, sistemas de archivo, etc.).
5. Incorporar conceptos sobre virtualización, contenedores y servicios “en la nube”.
6. Adquirir conocimientos generales sobre sistemas de multiprocesamiento paralelo masivo (MPP).
7. Adquirir conocimientos sobre infraestructura tecnológica, y sobre gestión de sistemas y servicios informáticos.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introducción	Presentación de la materia y de la evolución tecnológica. Generaciones de computadoras. Familias. Hitos significativos. CISC y RISC. Ley de Amdahl. Eficiencia energética. Conceptos de infraestructura tecnológica, microcódigo, CISC y RISC.
Microarquitectura	Componentes de un procesador. Secuenciadores. Concepto de microprogramación. Control Store. WCS. Análisis detallado de un procesador implementado mediante microcódigo. Mejoras. Acceso a memoria. Saltos condicionales. Pipeline. Predictores de salto. Cache de memoria.
Arquitectura del Conjunto de Instrucciones	Componentes de la arquitectura. Modos de operación. Registros y tipos de datos. Instrucciones. Ortogonalidad y asignación de op-codes. Arquitecturas orientadas a stack. Control de flujo. Manejo de excepciones. Interrupciones. Ejecución condicional. Predicación. VLIW y EPIC.
Sistemas Operativos	Administración de la memoria. Memoria virtual. Segmentación. Sistemas de archivo. Virtualización.
Multiprocesamiento Paralelo Masivo	Paralelismo y grados de acoplamiento. Escalabilidad y afinidad. Multiprocesadores. Coherencia de cache. “Contratos” de consistencia de memoria. NUMA. Multicomputadores. Topologías. Métricas.
Almacenamiento de Datos	Conjuntos de discos (RAID vs. JBOD y SLED). Modelos RAID clásicos. Recuperación y reconfiguración de arreglos. Storage Area Networks, diferencias entre “red” y “canal”. Clusters de servidores. Replicación remota y diferida. Concepto de “snapshots” y deduplicación.
Interconexiones y Periféricos	Buses sincrónicos y asincrónicos. Buses ISA, PCI y PCI Express. USB. USB-PD y PoE. Nociones de redes y comunicaciones de datos. CSMA/CD. Modelo ISO-OSI. Dispositivos de comunicaciones de datos.

Infraestructura y Operaciones	Centro de cómputos. Suministro eléctrico, control ambiental, seguridad física y operaciones. Modos de contratación. Servidores “blade”. Gestión de servicios de IT (ITSM). Marcos de referencia (ITIL, PMI, CMM, CoBIT, etc.). Certificaciones profesionales. Modelos “X as a service”
-------------------------------	--

➤ Estrategias de enseñanza:

El cursado de la materia se basa en clases teóricas en las que se exponen y discuten los temas mencionados en el Contenido. En algunas clases se muestran elementos en funcionamiento. Los alumnos aplican los conocimientos adquiridos en diversos trabajos prácticos.

Los trabajos prácticos de laboratorio pueden ser modificados, adaptados o actualizados en función de disponibilidad técnica, empleo de nuevos dispositivos, etc.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo Práctico 1	Implementación de un microprocesador empleando FPGA u otros componentes digitales . En este TP pueden desarrollarse nuevas arquitecturas, mejoras a modelos preexistentes, etc. (p. ej., simuladores). Entregables: informe en formato pdf y demostración en funcionamiento.
Trabajo Práctico 2	Trabajo práctico en laboratorio sobre sistemas de archivo y sobre multiprocesamiento. Entregables: informe o cuestionario en formato pdf.
Trabajo Práctico 3	Infraestructura de un datacenter (centro de cómputos). Entregable: informe en formato pdf.

➤ Recursos didácticos:

En los encuentros presenciales se trabaja con pizarrón y proyector. Pueden incluirse videos, animaciones, demostraciones de circuitos, simuladores, etc.

En el laboratorio, se emplearán los materiales e instrumental correspondientes a cada actividad de trabajo práctico. Dichas actividades pueden incluir: módulos FPGA, acceso a servicios "en la nube", cluster de computadoras, procesadores gráficos (CUDA), etc.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Los exámenes parciales y finales son individuales y escritos, e incluyen, entre otros, los siguientes tipos de preguntas (lista no taxativa):

- Ejercicios en los que se deben proponer soluciones, calcular valores numéricos, etc. Además de las respuestas encontradas, deberán mostrarse los pasos seguidos para obtenerlas.
- Ejercicios de redacción, en los que se debe desarrollar un tema teórico, exponer principios de funcionamiento, describir una configuración, etc. En estos ejercicios debe emplearse redacción original empleando las propias palabras del estudiante, y sólo se permite emplear citas o referencias en forma breve y ocasional, incluyendo en tal

caso la referencia pertinente.

- Ejercicios de “respuesta múltiple” o similares, orientados a validar conceptos generales.

En el caso de exámenes tomados a través de una plataforma informática (Campus o similares), se requiere a los alumnos que trabajen en forma manuscrita en hojas auxiliares para hacer cálculos, tablas, gráficos y/o figuras. Las imágenes de dichas hojas manuscritas deberán ser enviadas mediante un archivo en formato pdf mediante una “pregunta de archivo” incluida en el examen, y serán consideradas en el proceso de evaluación.

En el caso de exámenes finales tomados a través de una plataforma informática (Campus o similares), la cátedra podrá implementar una etapa de evaluación oral individual con soporte de audio y video, para complementar la evaluación escrita.

La existencia de errores graves, o de varios ejercicios sin respuesta, podrá motivar la desaprobación de un examen, más allá de las puntuaciones parciales obtenidas.

Requisitos de aprobación:

La nota de cursado estará formada por un promedio ponderado de las notas de exámenes parciales, trabajos prácticos, “microparciales” (en caso de implementarse), y por el grado de participación en las actividades del curso.

Para alcanzar el cursado de la materia es imprescindible haber aprobado ambos exámenes parciales y haber aprobado la totalidad de los trabajos prácticos.

El promedio de exámenes parciales tiene una incidencia del 60% en la nota de cursado.

El promedio de trabajos prácticos tiene una incidencia del 30% en la nota de cursado.

Los “microparciales” y otras actividades pueden tener una incidencia del 10% en la nota de cursado.

Se permite recuperar ambos exámenes parciales que hubieran sido desaprobados, para lo que se tomarán exámenes recuperatorios, admitiendo para cada parcial un único intento de recuperación. El efecto de recuperar un examen parcial previamente desaprobado está limitado a la obtención de 4 puntos como nota definitiva asociada con dicho examen parcial.

Cuando un examen parcial no haya sido aprobado debido a inasistencia por razones de salud u otras razones de fuerza mayor debidamente justificadas de manera fehaciente, se permitirá la recuperación de dicho examen sin limitar la nota máxima que pueda obtenerse.

En caso de desaprobación de exámenes recuperatorios, el cursado de la materia no será aprobado. La materia deberá ser cursada nuevamente en forma integral, sin “arrastrar” logros parciales de la instancia previa hacia la instancia siguiente.

No está prevista una instancia de recuperación de “microparciales”.

Los trabajos prácticos se califican con notas en el rango de 1 a 10, con intervalos de 0.5 puntos. Un trabajo práctico debe alcanzar o superar una calificación de 4 puntos para considerarse aprobado. Si bien los trabajos prácticos se llevan a cabo en forma grupal, las notas son individuales y no necesariamente todos los integrantes de un grupo obtendrán notas idénticas.

Los exámenes parciales se califican con notas en el rango de 1 a 10, con intervalos de 0.5 puntos.

Para aprobar un examen parcial debe alcanzarse un nivel de respuestas correctas del 60%

Las notas cuya parte fraccionaria sea inferior a 0.24 se califican con el valor entero inferior. Las notas cuya parte fraccionaria se encuentre entre 0.25 y 0.74 se califican con una parte fraccionaria de 0.50. Las notas cuya parte fraccionaria sea igual o superior a 0.75 se califican con el próximo valor entero.

Ejemplos: 7.24 se convierte en 7.00

7.25 se convierte en 7.50

7.74 se convierte en 7.50

7.75 se convierte en 8.00

La regla de redondeo no se aplica para notas menores a 4 puntos.

Los exámenes finales se califican con notas en el rango de 1 a 10, con valores enteros. Las notas cuya parte fraccionaria sea inferior a 0.49 se califican con el valor entero inferior. Las notas cuya parte fraccionaria sea igual o superior a 0.50 se califican con el próximo valor entero.

Ejemplos: 7.49 se convierte en 7.00
7.50 se convierte en 8.00

Toda conducta de fraude, intento de fraude o colaboración con otros estudiantes durante un examen, o de apropiación indebida de trabajos ajenos será reportada a la dirección de departamento, y estará sujeta a las sanciones reglamentarias vigentes.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Durante el dictado del curso se publica material generado por la cátedra, y se comparten papers, URL, y diversos archivos pdf disponibles en el dominio público.
2	Tannenbaum, A. S. & Austin, T. (2013). Structured Computer Organization. 6th ed. Pearson.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Hennessy, J. & Patterson, D. (2017) Computer Architecture: A Quantitative Approach. 6th ed. Morgan Kaufmann / Elsevier.
2	Patterson, D., & Waterman, A. (2017) The RISC-V Reader: an Open Architecture Atlas. Strawberry Canyon.
3	Stallings, W. (2016) Computer Organization and Architecture. 10th ed. Pearson.